

Zadanie 9.14

Czas pracy bez awarii pewnej drukarki (w godzinach) ma rozkład normalny ze średnią 549 i odchyleniem standardowym 68. Znajdź prawdopodobieństwo, że drukarka będzie działać bez awarii przynajmniej 500 godzin.

Zadanie 9.15

Moc prądu wytwarzanego przez baterię słoneczną ma rozkład normalny ze średnią 15.6 kW i odchyleniem standardowym 4.1 kW. Ile co najmniej kilowatów wytworzy bateria z 95% pewnością?

Zadanie 9.16

Wyniki egzaminu GMAT studentów, którzy rozważają aplikowanie na uniwersytet, mają rozkład normalny z wartością oczekiwaną 487 i odchyleniem standardowym 98.

- Jaki procent studentów uzyska wynik powyżej 500?
- Jaki procent studentów uzyska wynik między 600 a 700?
- Jeśli uniwersytet chciałby umożliwić aplikowanie tylko 75% najlepszych, jaka powinna być graniczna, minimalna liczba punktów z GMAT?
- Znajdź największy przedział, który będzie zawierał wyniki 75% studentów.

Zadanie 9.17

Naukowcy ustalili, że długość skorupy zielonych żółwi morskich z jednej z lagun na wyspie Wielki Kajman ma rozkład normalny ze średnią 55.7 cm i odchyleniem standardowym 11.5 cm.

- Tylko żółwie o skorupie dłuższej niż 40 cm i krótszej niż 60 cm mogą być przedmiotem legalnego połowu. Jakie jest prawdopodobieństwo schwytania żółwia, którego rozmiary są nielegalne
- Jaki jest maksymalny limit L taki, że po jego ustawieniu tylko 10% schwytanych żółwi będzie przekraczało ten limit?

Zadanie 9.19

Meg często podróżuje i ostatnio zaczęła ryzykować, jeśli chodzi o zapewnienie sobie wystarczającej ilości czasu na dotarcie na lotnisko. Wychodzi z domu 45 min przed ostatnim wezwaniem na lot. Jej czas podróży od drzwi mieszkania na parking lotniska ma rozkład normalny ze średnią 25 min i odchyleniem standardowym wynoszącym 3 min. Z parkingu musi następnie wsiąść do autobusu wahadłowego do terminalu i przejść przez kontrolę bezpieczeństwa. Średni czas na wykonanie tego to 15 min, a odchylenie standardowe to 2 min, i ten czas również ma rozkład normalny. Czas dojazdu i czas na lotnisku są od siebie niezależne. Jakie jest prawdopodobieństwo, że Meg spóźni się na log, ponieważ jej całkowity czas na dotarcie na lotnisko przekroczy 45 min?

Zadanie 9.20

Czy Alison może wygrać z siostrą? Alison i jej siostra Julie pływają codziennie milę. Czasy Alison mają rozkład normalny ze średnią 37 min i odchyleniem standardowym 1 min. Julie jest szybsza, ale jej czasy są mniej jednolite niż wyniki Alison - mają rozkład normalny ze średnią 33 min i odchyleniem standardowym 2 min. Każdego dnia ich wyniki są od siebie niezależne. Czy Alison kiedykolwiek pokona Julie?

Zadanie 1

Firma zarządzająca centrami handlowymi otrzymała dane, z których wynika, że w pewnym mieście wydatki osób odwiedzających centra handlowe mają rozkład normalny o średniej $\mu = 1870$ zł/miesiąc i odchyleniu standardowym $\sigma = 625$ zł/miesiąc. Firma chce otrzymać następujące informacje:

- a. jaki jest udział klientów wydających w centrach mniej niż 1400 zł/miesiąc,
- b. jaki jest udział klientów wydających więcej niż 2000 zł/miesiąc,
- c. jaki jest udział klientów wydających więcej niż 500, ale mniej niż 1000 zł/miesiąc,
- d. jaka jest dolna granica wydatków 20% tych osób, które wydają w centrach najwięcej.

Zadanie 2

Na podstawie pliku Zadanie 2.xls wyznaczyć estymator punktowy i przedziałowy średniej ceny mieszkania w Gdańsku na poziomie ufności 0.95 oraz dokonać ich interpretacji (estymator dla małej próby).

Powtórz obliczenia dla poziomów ufności 90% i 99% oraz porównaj otrzymane wyniki.

Zadanie 3

Na podstawie przeprowadzonych badań 30 gospodarstw stwierdzono, że dochody przypadające na 1 gospodarstwo w pewnym mieście mają w przybliżeniu rozkład normalny ze średnią 6575 zł i wariancją 5 760 000 zł². Skonstruuj 90% estymator przedziałowy dla wartości oczekiwanej dochodów w populacji gospodarstw.

Zadanie 4

Na podstawie pliku Zadanie 4.xls wyznaczyć estymator punktowy i przedziałowy średniej wielkości kredytu na poziomie ufności 0.95 oraz dokonać ich interpretacji (estymator dla dużej próby).

Powtórz obliczenia dla poziomów ufności 90% i 99% oraz porównaj otrzymane wyniki.

Zadanie 5

Przebadano próbę 150 gospodarstw domowych i obliczono, że przeciętne tygodniowe wydatki w próbie na paliwo wynoszą 180 zł. z odchyleniem standardowym z próby równym 85 zł. Oszacuj i zinterpretuj 95% przedział ufności dla wartości oczekiwanej wydatków w populacji gospodarstw domowych.

Zadanie 6

Na podstawie pliku Zadanie 6.xls wyznaczyć estymator punktowy i przedziałowy udziału mieszkań o powierzchni 1500 – 2200 ft² w Miami na poziomie ufności 0.95 oraz dokonać ich interpretacji.

Powtórz obliczenia dla poziomów ufności 90% i 99% oraz porównaj otrzymane wyniki.

Zadanie 7

Przebadano 255 gospodarstw domowych pod względem miesięcznej częstości oglądania wiadomości wieczornych w TV. Stwierdzono, że 106 gospodarstw nie oglądało wiadomości wcale. Przedstaw estymację przedziałową i zinterpretuj wyniki dla 95% poziomu ufności dla udziału gospodarstw oglądających wiadomości w populacji.

Zadanie 8

Na podstawie pliku Zadanie 8.xls wyznaczyć estymator punktowy i przedziałowy wariancji ceny sprzedaży samochodów wybranej marki na poziomie ufności 0.95 oraz dokonać ich interpretacji.

Powtórz obliczenia dla poziomów ufności 90% i 99% oraz porównaj otrzymane wyniki.

Zadanie 9

Przebadano 75 klientów pewnego banku, którzy zamierzają w najbliższym czasie zaciągnąć kredyt hipoteczny. Wiadomo z tej próby, że przeciętne miesięczne dochody tych klientów wynoszą 5680 zł netto, przy odchyleniu stand. 2350 zł (rozkład normalny). Oszacuj 95% przedział ufności dla wariancji dochodów klientów

Zadanie 10

Na podstawie pliku Zadanie 10.xls wyznaczyć estymator punktowy i przedziałowy odchylenia standardowego wartości faktury za usługi telekomunikacyjne na poziomie ufności 0.95 oraz dokonać ich interpretacji.

Powtórz obliczenia dla poziomów ufności 90% i 99% oraz porównaj otrzymane wyniki.

Zadanie 11

Dla celów szacunku ceny noclegów w Berlinie dostępnych na platformie Airbnb przebadano próbę w pliku Zadanie 11.xls. Zbudować przedział ufności, obejmujący nieznane odchylenie standardowe ceny noclegu w Berlinie z prawdopodobieństwem równym 0.98.

Zadanie 12

Na podstawie pliku Zadanie 12.xls zweryfikować hipotezę, że średnia cena mieszkania w Sewilli wynosi 300 tys. \$. Weryfikację wykonać na poziomie istotności 0.05 oraz 0.01.

Zadanie 13

Z informacji branżowych wynika, że przeciętna cena ogółu kupowanych w kraju abonamentów telefonii komórkowej wynosi 110 zł, przy odchyleniu stand. 46 zł. Przebadano 100 nabywców usług telefonicznych i stwierdzono, że przeciętna cena abonamentu w tej grupie wynosi 94 zł, przy odchyleniu 48 zł. Zweryfikować odpowiednią hipotezę o średniej cenie abonamentu, na poziomie istotności 0.05.

Zadanie 14

Firma badawcza założyła, że przeciętne miesięczne połowy pewnego gatunku ryby wynoszą 10 ton na statek. Na podstawie pliku Zadanie 14.xls zweryfikować prawdziwość tego założenia. Weryfikację wykonać na poziomie istotności 0.05 oraz 0.1. Porównać wyniki.

Zadanie 15

Średnica wytwarzanych elementów ma, wg założeń technologicznych, rozkład normalny $N(20 \text{ mm}; 0.1 \text{ mm})$. Aby sprawdzić czy są spełnione założenia technologiczne pobrano próbę 30 elementów. Okazało się, że średnia średnica w próbie wynosi 19.95 mm przy odchyleniu standardowym 0.022 mm. Na poziomie istotności 0.05 zweryfikuj hipotezę dotyczącą średniej średnicy wytwarzanych elementów.

Zadanie 16

Na podstawie pliku Zadanie 16.xls zweryfikować hipotezę, że udział kupionych w Sewilli mieszkań o powierzchni 60 – 90 m kw. wynosi 30%. Weryfikację wykonać na poziomie istotności 0.05.

Zadanie 17

Przebadano próbę 250 gospodarstw domowych i stwierdzono, że 57 z nich regularnie kupuje prasę kobieca. Firma monitorująca rynek postawiła wcześniej tezę, że udział gospodarstw kupujących regularnie prasę kobiecą wynosi 25%. Zbadaj, na poziomie istotności 0.05 prawdziwość tego założenia.

Zadanie 18

Firma kurierska zapewnia swoich klientów, że dostarcza dowolną przesyłkę na terenie pewnego miasta w godzinę od momentu pobrania przesyłki. Zbadaj, na poziomie istotności 0.05, prawdziwość tego założenia. Wykorzystaj informację, że zbadano próbę 70 przesyłek i średni czas w tej próbie wyniósł 56 min. z odchyleniem stand. 16 min.

Zadanie 19

Pewna firma produkująca żarówki LED zapewnia, że ich pobór mocy jest nie większy niż 10 watów. Aby to sprawdzić pobrano próbę 18 żarówek i stwierdzono, że pobór mocy w próbie wyniósł średnio 11.6 wata przy odchyleniu stand. 3.7 wata. Zweryfikuj założenie dotyczącą średniego poboru mocy przez żarówki, na poziomie istotności 0.01.

Zadanie 20

Pewna firma produkująca ekrany projekcyjne LED zapewnia, że ich trwałość jest nie mniejsza niż 5 tysięcy godzin pracy. Aby to sprawdzić zbadano próbę 10 ekranów i stwierdzono, że ich trwałość w próbie wyniosła średnio 4650 godzin przy odchyleniu stand. 1080 godz. Zweryfikuj założenie producenta dotyczące średniej trwałości ekranu, na poziomie istotności 0.05.

Zadanie 21

Firma badająca rynek pracy w pewnym regionie stwierdziła, że poziom bezrobocia wśród kobiet jest taki sam, jak wśród mężczyzn. Zweryfikuj tę informację na poziomie istotności 0.05 na podstawie danych w pliku Zadanie 21.xls.

Zadanie 22

Na podstawie przeprowadzonych badań 195 gospodarstw stwierdzono, że dochody przypadające na 1 gospodarstwo domowe w pewnym mieście mają w rozkład normalny ze średnią 4.67 tys. zł i wariancją 3.61 mln zł². Na podstawie wyników przeprowadzonych badań 125 gospodarstw w innym mieście stwierdzono, że dochody w próbie przypadające na 1 gospodarstwo mają rozkład normalny ze średnią 5535 zł i wariancją 4.22 mln zł². Zweryfikuj założenie o braku różnic między średnimi dochodami w obydwu miastach.

Zadanie 23

Firma monitorująca rynek paliw twierdzi, że poziom sprzedaży benzyny Euro 95 jest średnio taki sam w Gdańsku i Poznaniu. Zweryfikuj tę informację na poziomie istotności 0.05 na podstawie danych w pliku Zadanie 23.xls.

Zadanie 24

Na podstawie badań 21 klientów stwierdzono, że przeciętny czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku kredytowego w banku *A* wynosi 3.2 dnia, przy odchyleniu stand. 1.7 dnia, zaś w banku *B* wynosi on (dla próby 34 klientów) średnio 3.6 dnia. przy odchyleniu stand. 1.2 dnia. Zweryfikować prawdziwość założenia kierownictwa banku *A*, że średni czas obsługi wniosku w tym banku jest istotnie krótszy niż w banku *B*, na poziomie istotności równym 0.05. Założyć, że czasy oczekiwania mają rozkłady normalne.

Zadanie 25

Instytucja badająca zachowania gospodarstw domowych w pewnym regionie stwierdziła, że czas poświęcany na różne obowiązki domowe przez kobiety jest istotnie większy, niż przez mężczyzn. Zweryfikuj tę informację na poziomie istotności 0.05 na podstawie danych w pliku Zadanie 25.xls. Wykonać także podobne badanie dla osób pochodzących ze wschodniej i zachodniej części kraju.

Zadanie 26

Sprawdzić odpowiednim testem czy w wynikach badania odczuwania komfortu cieplnego przez kobiety i mężczyzn istniały istotne różnice. Test wykonać na poziomie istotności 0.05 na podstawie danych w pliku Zadanie 26.xls. Wykonać także podobne badanie, wspólne dla kobiet i mężczyzn, a dotyczące różnych temperatur w pomieszczeniach.